

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Semicondutores de Potência –IGBT

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

2

- Avaliar características dos principais dispositivos semicondutores de potência;
- Nesta aula, IGBT;

Eletrônica de Potência – IGBT

3

- O IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) surgiu em 1980, para ser usado como interruptor estático, principalmente, em conversores CC-CC e CC-CA;
- Integração entre transistor bipolar de potência e MOSFET de potência;
- O TJB tem o inconveniente de necessitar alta energia de acionamento (devido ao baixo ganho de corrente na região de quase-saturação), além de elevado tempo de comutação;
- O TJB tem como vantagem a baixa queda de tensão em condução, reduzindo este tipo de perda, devido ao modelo de fonte de tensão;

Eletrônica de Potência – IGBT

4

- O MOSFET tem como vantagem a comutação rápida, reduzindo este tipo de perdas, mas, devido ao modelo resistivo quando em condução, apresenta elevadas perdas de condução;
- O IGBT é um componente híbrido que une as características positivas do TJB e do MOSFET;
- O IGBT tem uma velocidade de comutação mais lenta que o MOSFET, mas mais rápida que o TJB;
- Sua velocidade de entrada em condução equipara-se a do MOSFET, contudo, a saída de condução (bloqueio) é mais lento, devido a corrente de calda (*current tailing*).

Eletrônica de Potência – IGBT

5

- As perdas de condução do IGBT são equivalentes do TJB, sendo modelado como uma fonte de tensão quando em condução;
- É ideal para aplicações em altas potências (acima de 2 kW) e altas tensões (acima de 400 V);
- Seu acionamento é igual ao do MOSFET, inclusive, muitas vezes podendo ser utilizado o mesmo *driver*;
- Diferente do MOSFET, o IGBT não apresenta diodo intrínseco em antiparalelo;

Eletrônica de Potência – IGBT

6

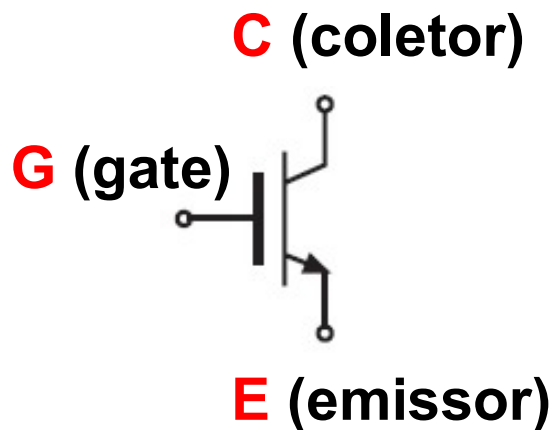
- Aplicações que necessitam deste diodo, o mesmo deve ser inserido externamente (exemplo, conversores ressonantes, cargas indutivas, etc.);
- Contudo, muitos fabricantes inserem o diodo no processo de fabricação do IGBT, justamente para proporcionar a bidirecionalidade em corrente, como no caso do MOSFET;
- O IGBT não apresenta capacidade de bloqueio de tensões reversas. A máxima que pode suportar é na faixa de até 20 V;
- É em geral empregado para potências entre vários KWs e dezenas de MWs, em frequências entre 5 a 40 kHz.

Eletrônica de Potência – IGBT

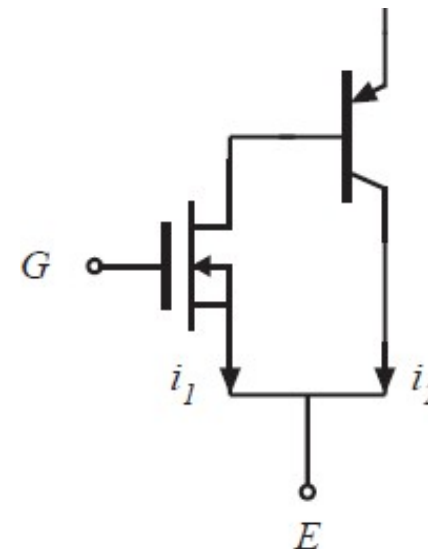
7

- É concebido nas versões canal-N e canal-P. Entretanto, em eletrônica de potência é utilizado o IGBT do tipo canal-N;
- Os terminais C e E são os terminais de potência, fazendo referência ao TJB;
- O gate representa o terminal de comando, sendo baseado no MOSFET.

Símbolo



Circuito equivalente simplificado

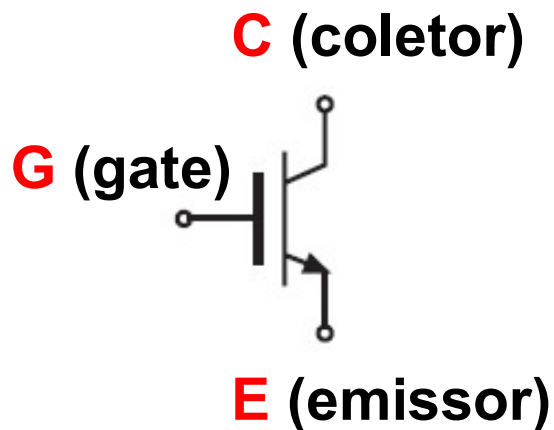


Eletrônica de Potência – IGBT

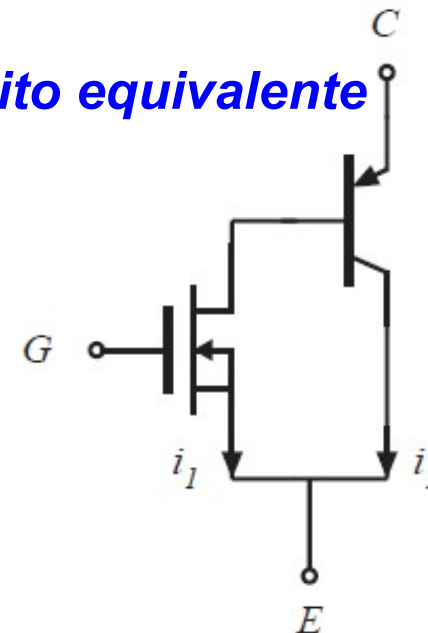
8

- Para colocar o IGBT em condução, o coletor deve estar positivamente polarizado em relação ao emissor;
- Ainda, é necessário aplicar uma tensão positiva entre *gate* e emissor;
- Como é acionado por tensão, o circuito de acionamento do IGBT pode ser o mesmo utilizado para MOSFETs de potência.

Símbolo



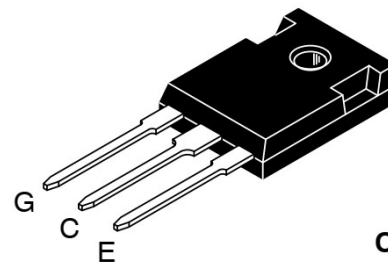
Circuito equivalente



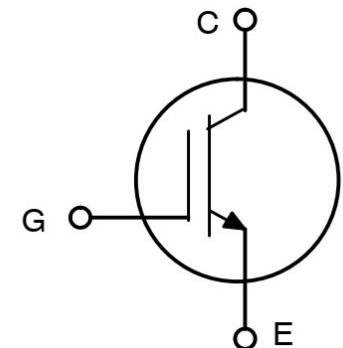
Eletrônica de Potência – IGBT

10

- Os principais benefícios da concepção do IGBT são o acionamento simplificado, por tensão, como no MOSFET, e a baixa tensão de condução direta, como no TJB;
- Logo, o IGBT apresenta um bom desempenho operando com altas tensões e altas correntes, com uma adequada frequência de comutação;
- Indicado para aplicações com altas potências (acima de 2 kW) e altas tensões (barramentos CC acima de 400 V).



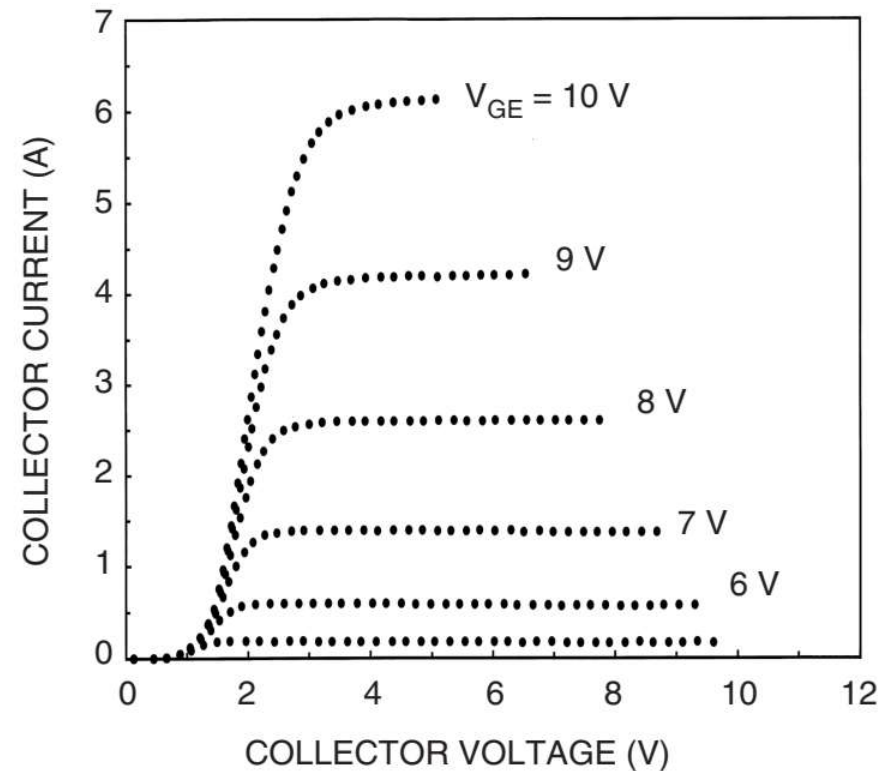
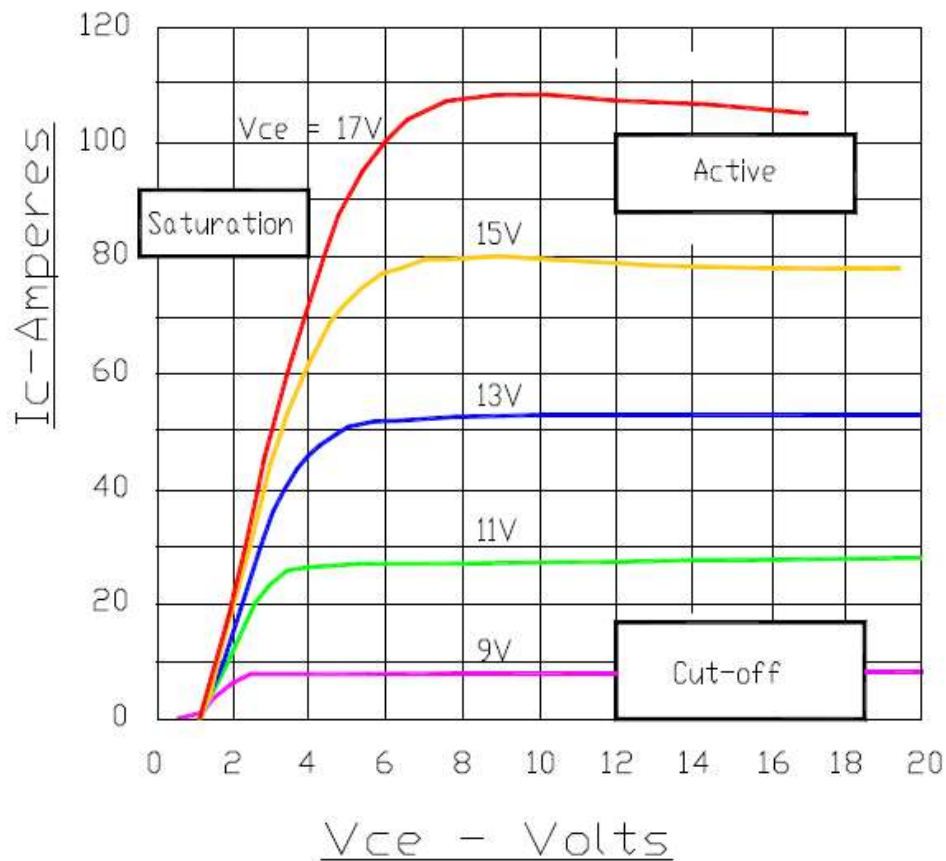
TO-247
CASE 340L
STYLE 4



Eletrônica de Potência – IGBT

11

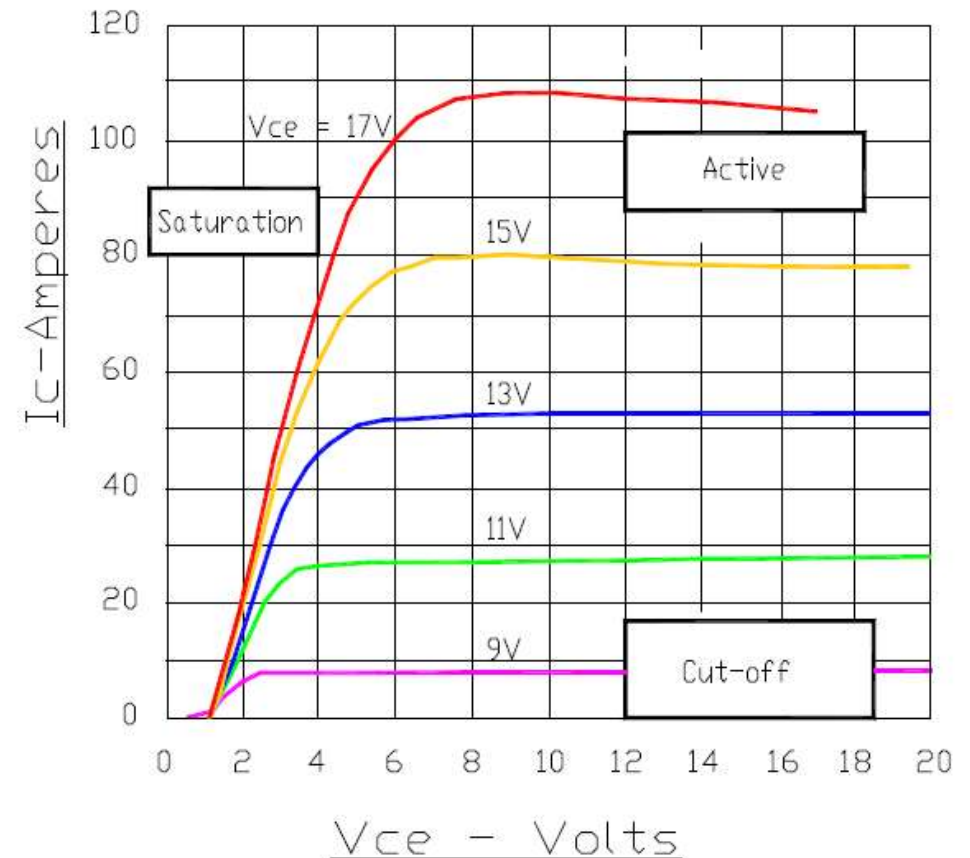
- **Característica estática $V_{CE} \times I_C$**
- O IGBT, assim como o MOSFET e o transistor bipolar, apresenta três regiões de operação: Corte, ativa e saturação.



Eletrônica de Potência – IGBT

12

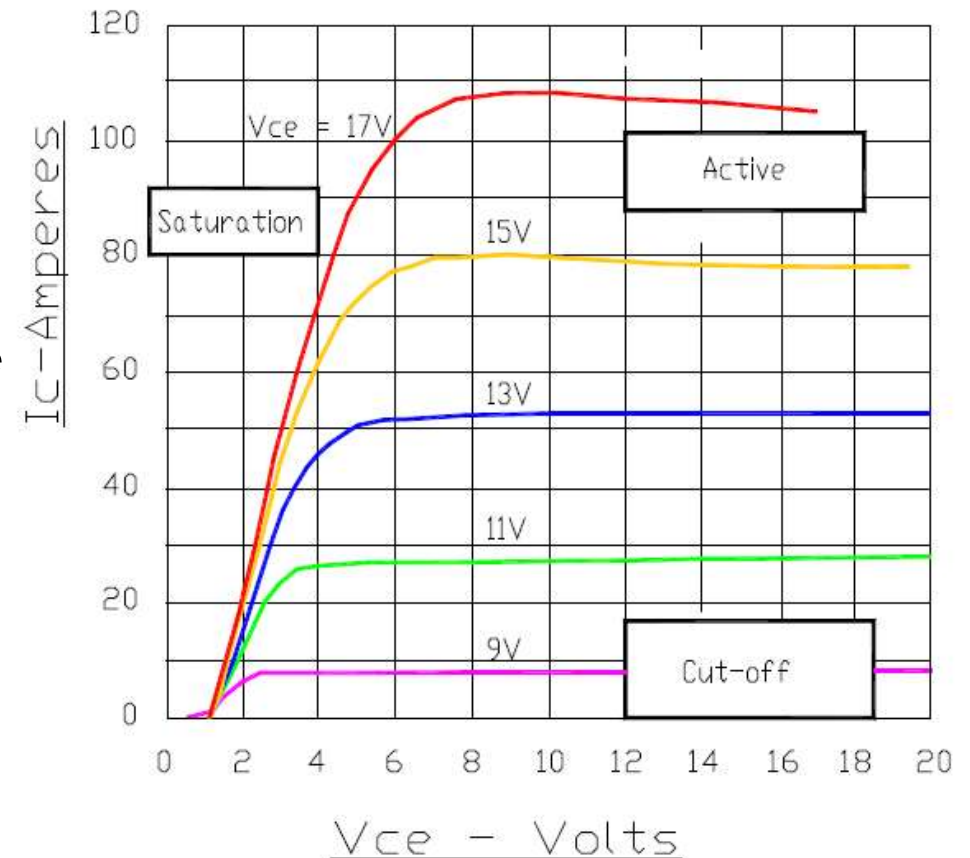
- **Característica estática $V_{CE} \times I_C$**
- **Região de bloqueio (*Cut-off*):**
Caracteriza o estado bloqueado do IGBT. ;
- Permanece em estado bloqueado, mesmo que uma tensão positiva seja aplicada entre o gate e o emissor (V_{GE}), menor que V_{GEth} (*threshold*), que representa a tensão mínima para colocar o IGBT em condução;
- O valor de V_{GEth} normalmente se situa entre 3 e 5 V (datasheet);



Eletrônica de Potência – IGBT

13

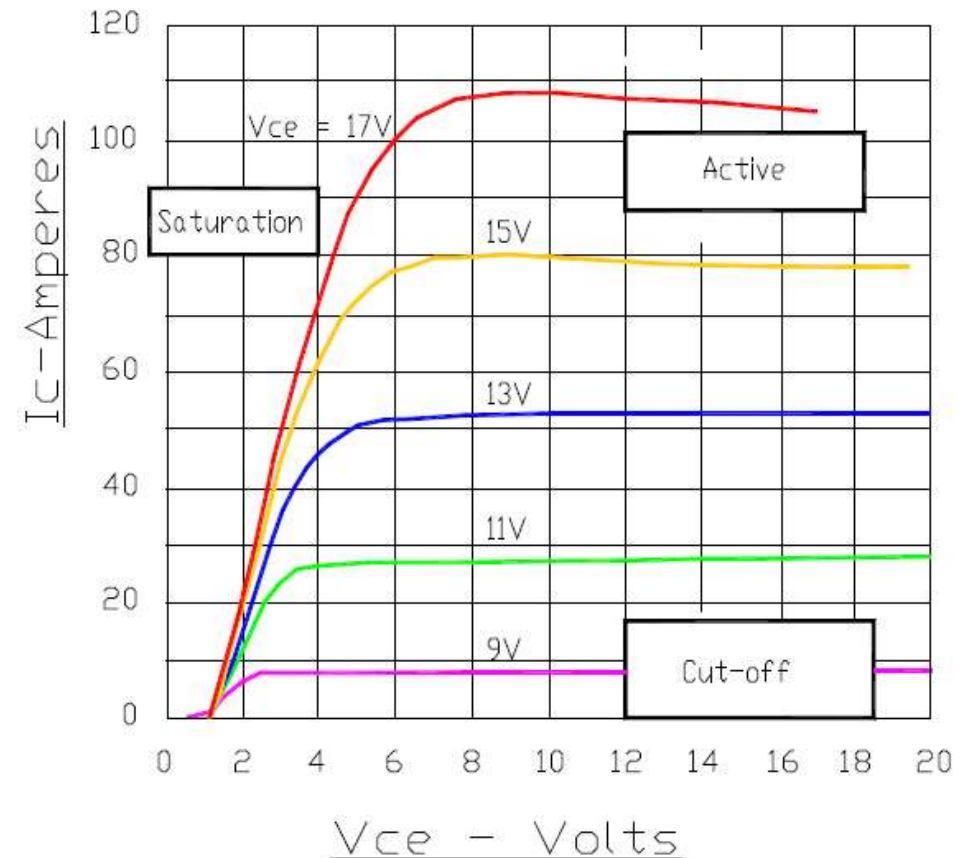
- **Característica estática $V_{CE} \times I_C$**
- **Região de bloqueio (*Cut-off*):**
Importante destacar que o IGBT não tem capacidade de bloquear tensões negativas;
- Tensões negativas na faixa, normalmente entre 10 e 20 V, já são suficientes para danificar o componente, levando a sua destruição



Eletrônica de Potência – IGBT

14

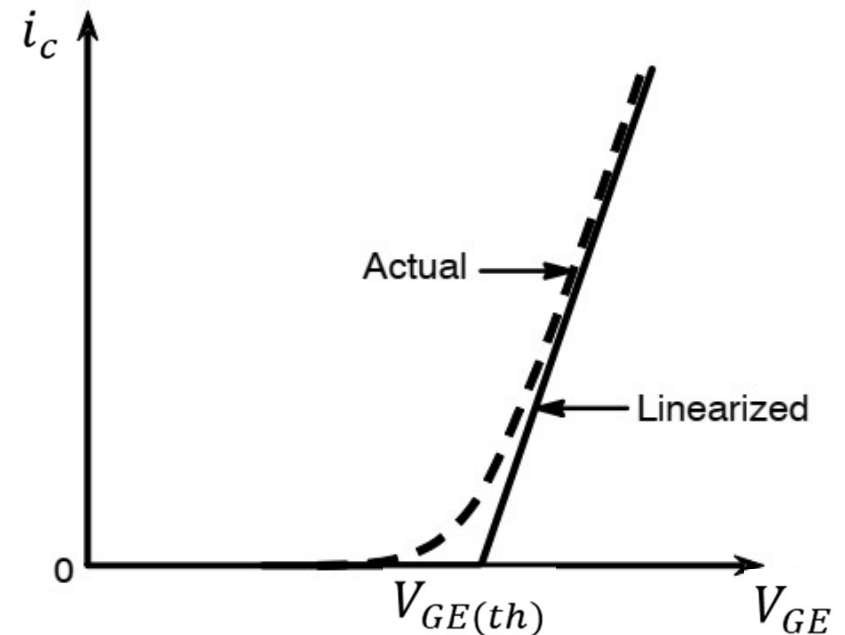
- **Característica estática $V_{CE} \times I_C$**
- **Região de ativa ($V_{CE} > V_{GE} - V_{GEth}$):**
Caracterizada pela operação do IGBT como amplificador de corrente;
- Nessa região a tensão V_{GE} controla a intensidade da corrente de coletor (I_C) (análogo ao TJB em que corrente de base controla corrente de coletor);
- Para um dado valor de V_{GE} obtém-se um valor para I_E ;
- A interdependência de I_C e V_{GE} permite definir a transcondutância do IGBT, assim como no caso do MOSFET;



Eletrônica de Potência – IGBT

15

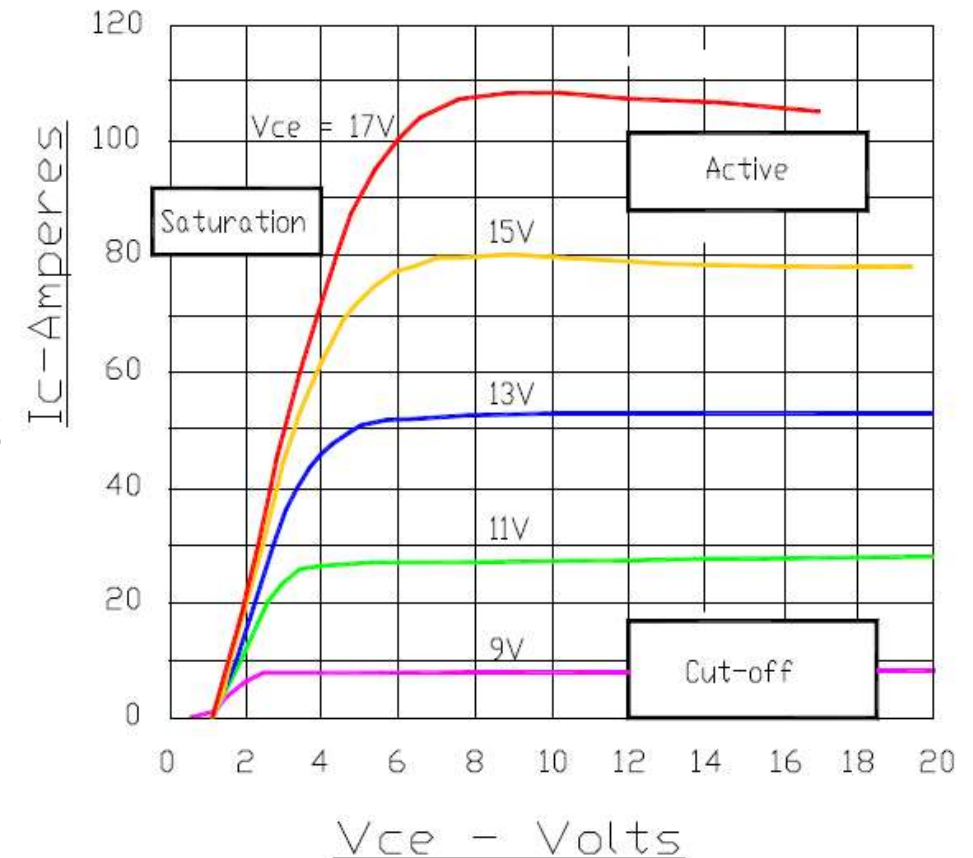
- **Característica estática $V_{CE} \times I_C$**
- **Região de ativa ($V_{CE} > V_{GE} - V_{GEth}$):**
Caracterizada pela operação do IGBT como amplificador de corrente;
- Nessa região a tensão V_{GE} controla a intensidade da corrente de coletor (I_C) (análogo ao TJB em que corrente de base controla corrente de coletor);
- Para um dado valor de V_{GE} obtém-se um valor para I_E ;
- A interdependência de I_C e V_{GE} permite definir a transcondutância do IGBT, assim como no caso do MOSFET;



Eletrônica de Potência – IGBT

16

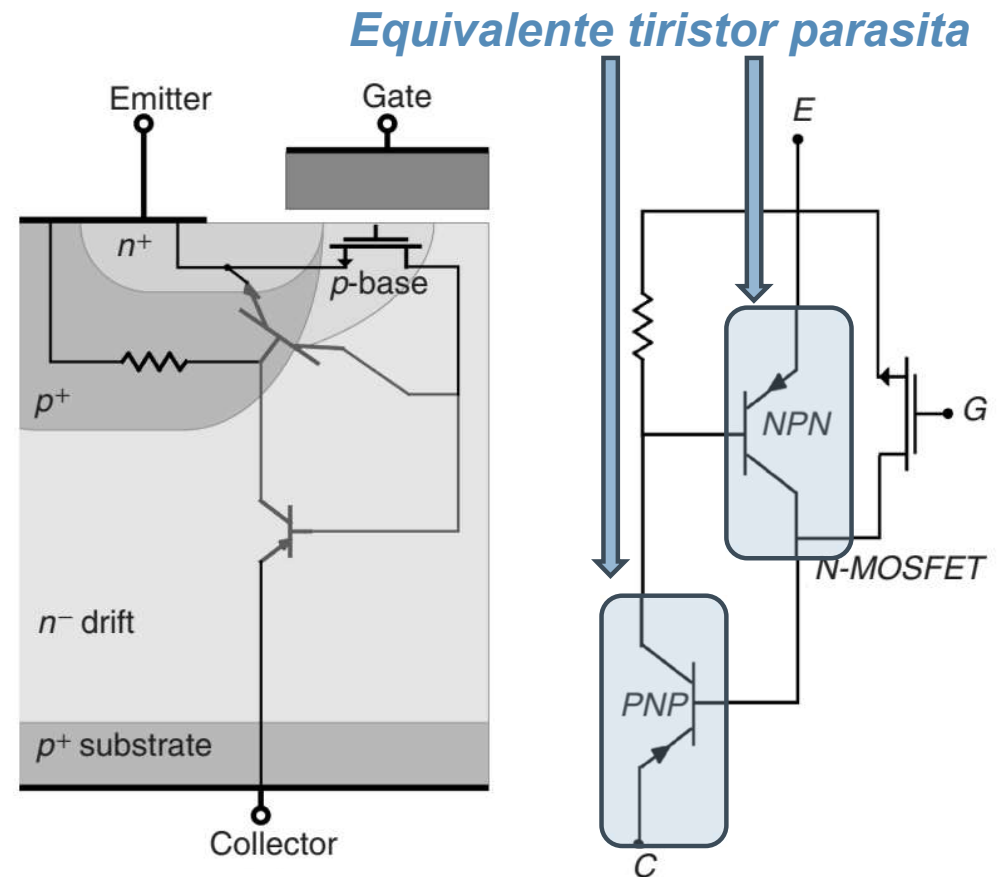
- **Característica estática $V_{CE} \times I_{CE}$**
- **Região de saturação ($V_{CE} < V_{GE} - V_{GEth}$):**
Nessa região, para a mesma corrente de coletor I_C , a tensão V_{CEsat} diminui a medida que V_{GE} aumenta;
- Logo, recomenda-se operar o IGBT com a maior tensão V_{GE} possível, o que reduz as perdas de condução;
- Valores típicos de V_{GE} se situam na faixa entre 15 a 20 V;



Eletrônica de Potência – IGBT

17

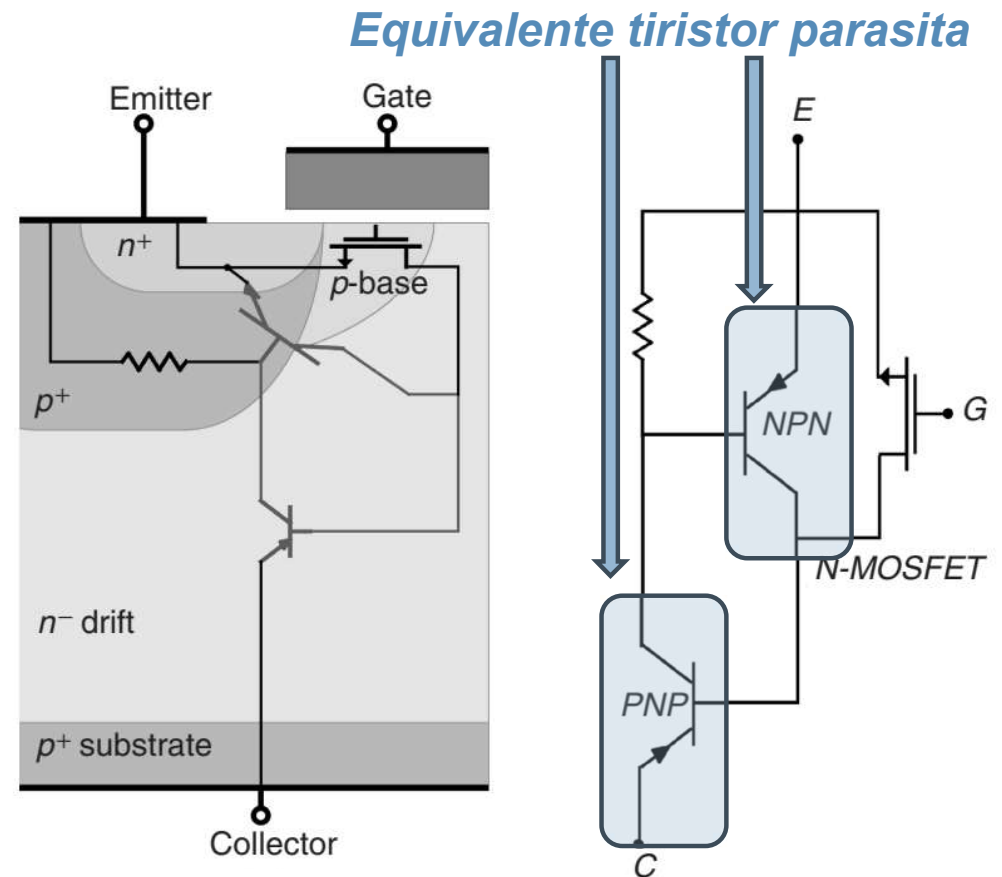
- **Latching (Tiristor parasita)**
- O transistor NPN do modelo do IGBT é um TJB parasita, que em teoria não deve ser acionado (o que ocorre se a corrente do IGBT estiver dentro dos limites especificados pelo fabricante);
- Se a corrente exceder o limite especificado, a queda de tensão sobre o resistor do modelo será suficiente para acionar o transistor parasita NPN;



Eletrônica de Potência – IGBT

18

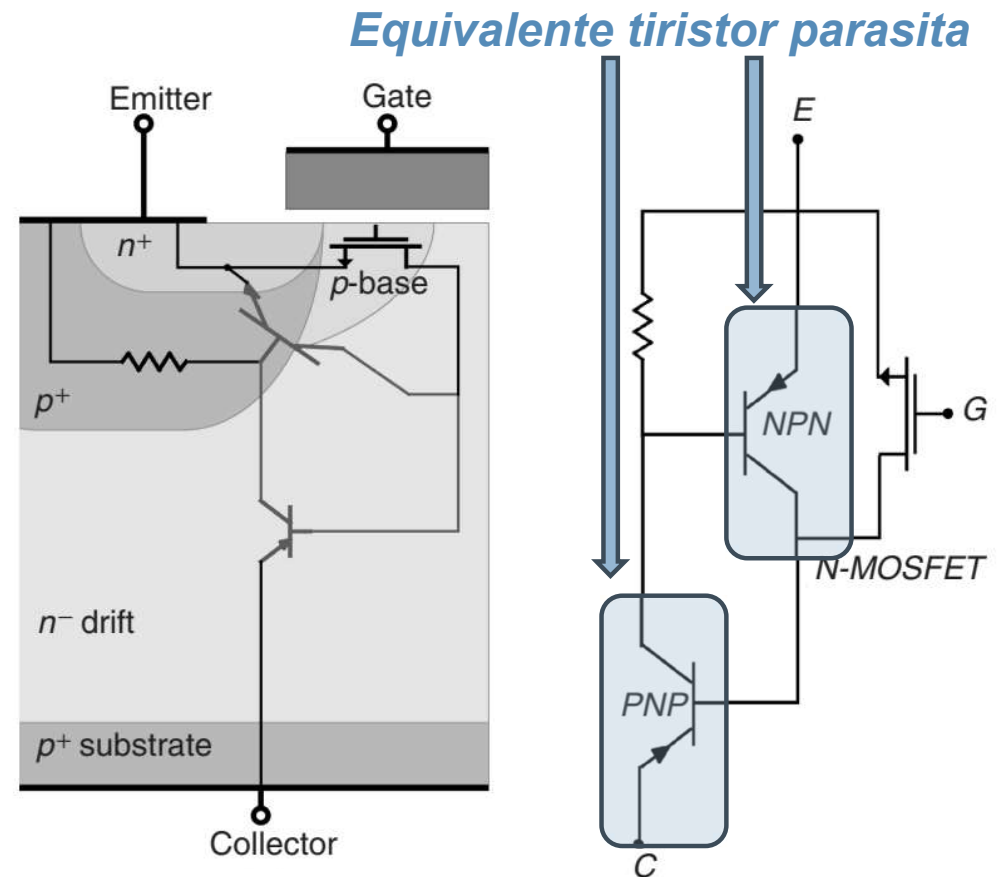
- **Latching (Tiristor parasita)**
- Se isso ocorre, o transistor PNP se manterá acionado independente do estado de condução ou bloqueio do MOSFET;
- Isso representa perda total do controle do IGBT, que deixa de desligar com a remoção do acionamento do MOSFET de comando;



Eletrônica de Potência – IGBT

19

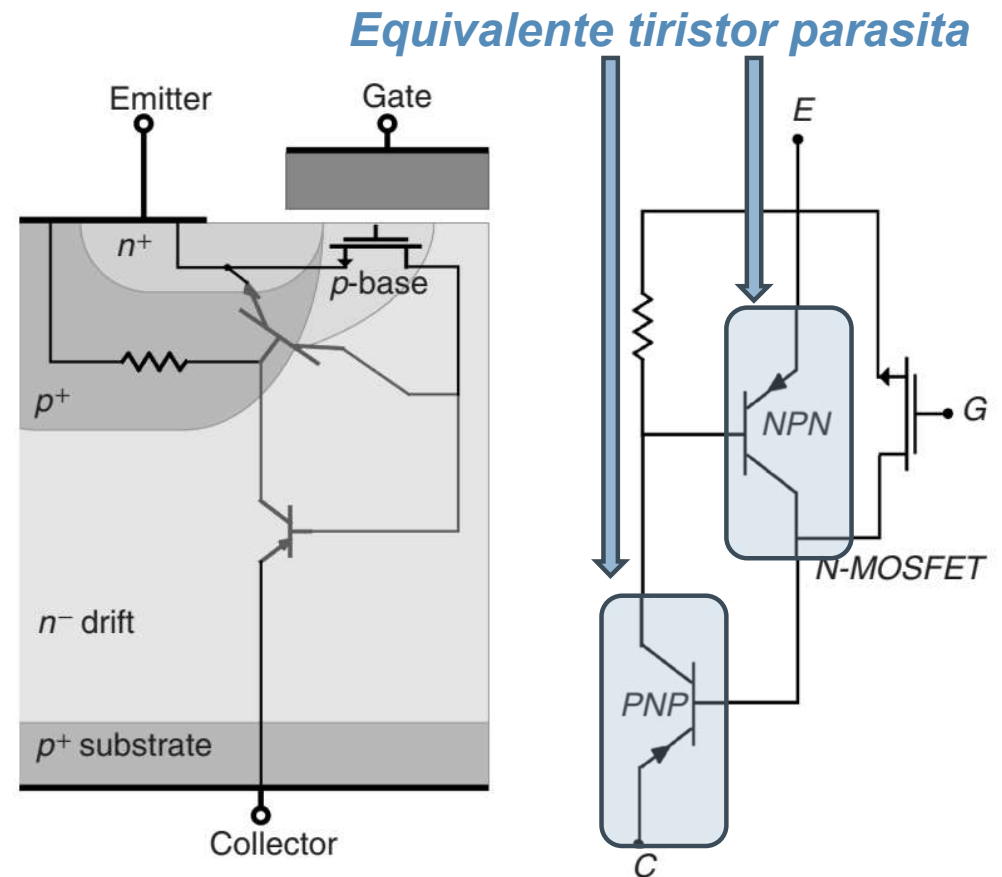
- **Latching (Tiristor parasita)**
- O IGBT só irá bloquear através de comutação forçada, como ocorre nos tiristores convencionais (por isso, a junção dos dois TJBs do IGBT dá origem a um tiristor equivalente);
- Pode ocorrer também se a velocidade de comutação for muito alta com uma corrente de carga elevada. Nesse caso o transistor parasita pode ser ativado.



Eletrônica de Potência – IGBT

20

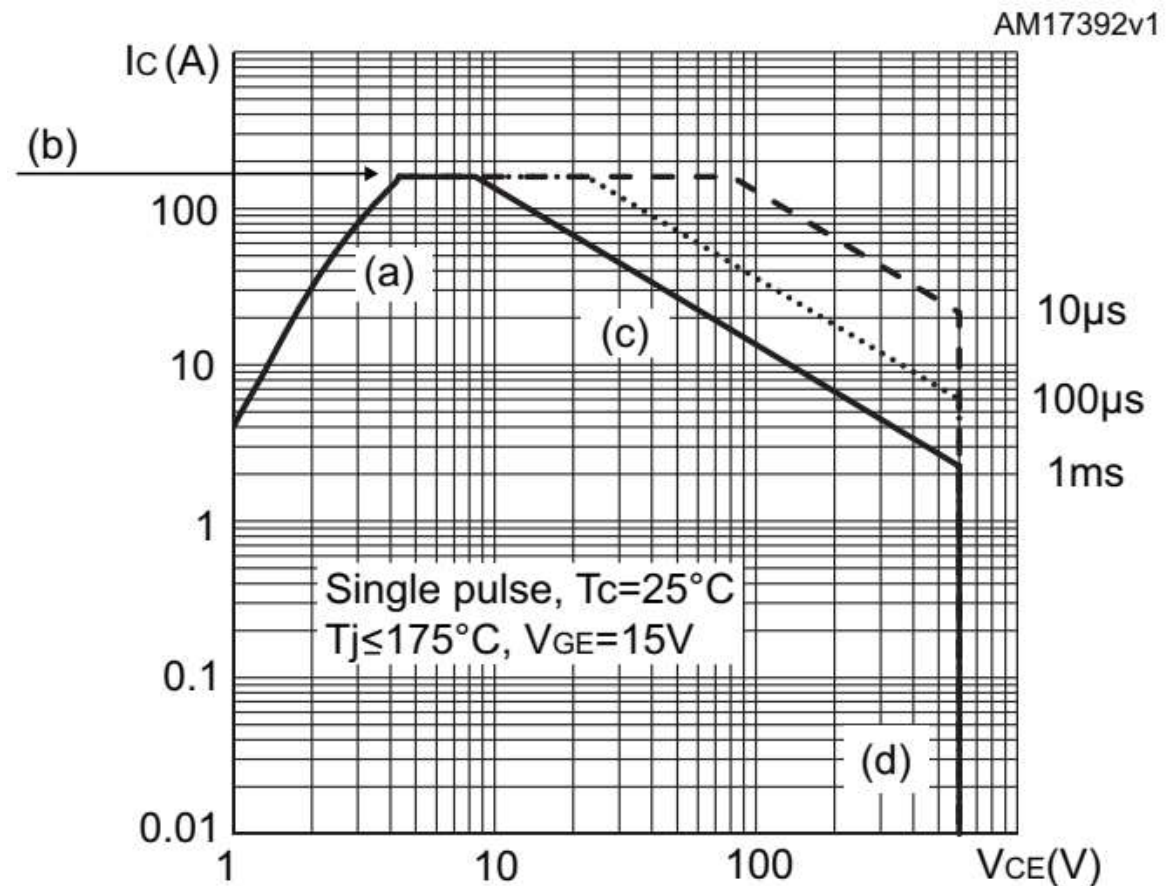
- **Latching (Tiristor parasita)**
- Para evitar o efeito *latching* deve-se:
 - Respeitar o limite de corrente máximo do componente;
 - Evitar exceder a frequência de operação máxima recomendada para os IGBTs;
 - Normalmente os fabricantes definem a máxima corrente pulsada (I_{CM}) que pode circular pelo IGBT sem causar o efeito *latching*;



Eletrônica de Potência – IGBT

21

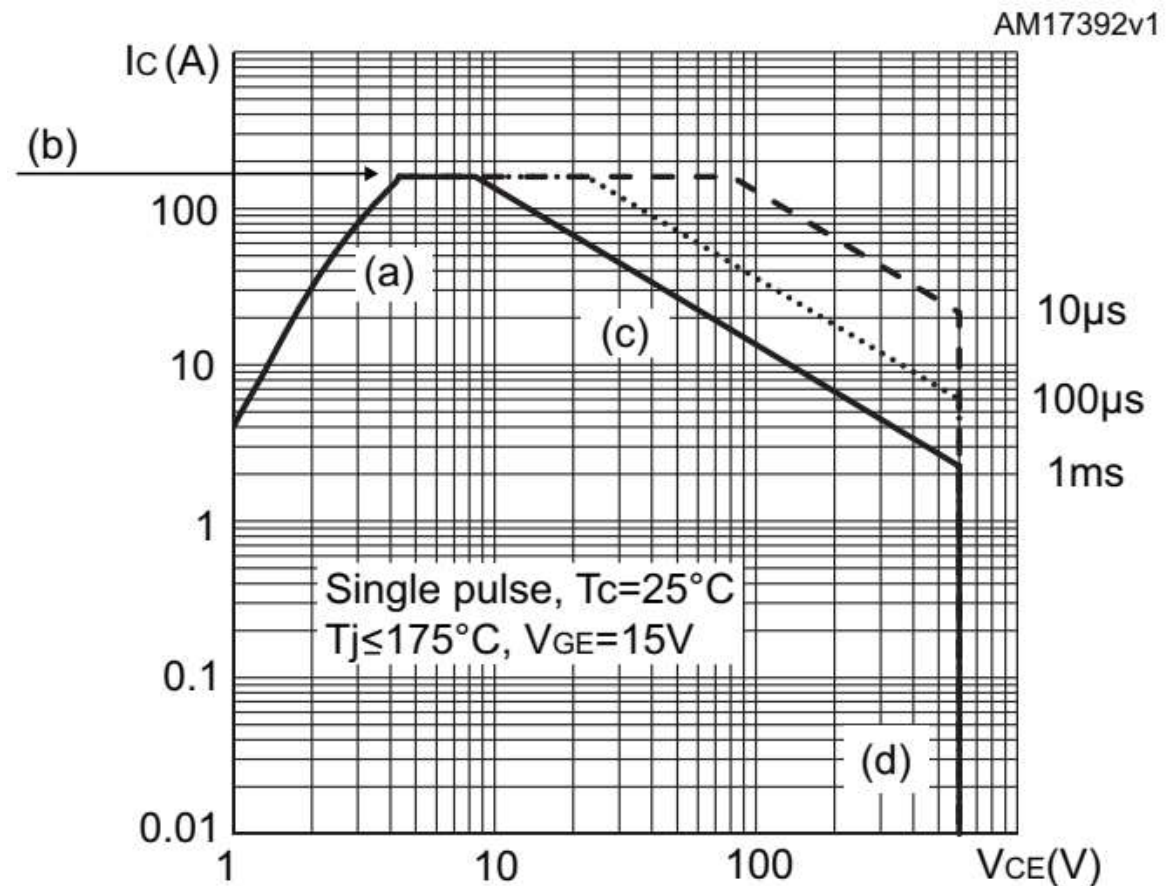
- **Área de operação segura**
SOA
- Muito semelhante (igual) a do MOSFET;
- Define os limites de operação do componente para operação CC e CA;
- Varia valores de componente para componente;
- Dependente da temperatura;



Eletrônica de Potência – IGBT

22

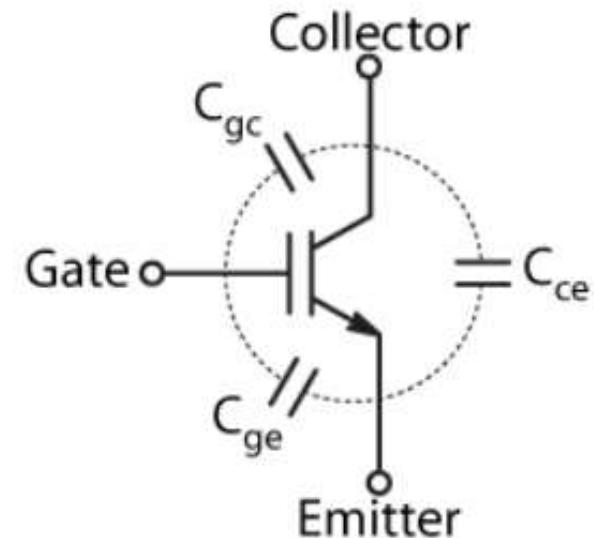
- **Área de operação segura**
SOA
- a) Limitada pela queda de tensão em condução na máxima temperatura de junção;
- b) Relaciona a máxima corrente pulsada de coletor do componente;
- c) Delimita a máxima potência que o IGBT pode dissipar
- d) Delimita a máxima tensão V_{CE} que o componente suporta, antes da ruptura.



Eletrônica de Potência – IGBT

23

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do IGBT**
- C_{ge} : elevada e praticamente constante
- C_{gc} : pequena e altamente não linear
- C_{ce} : média e altamente não linear
- Os tempo de comutação são determinados pelo tempo necessário para carregar e descarregar estas capacitâncias (detalhado mais a frente)



Eletrônica de Potência – IGBT

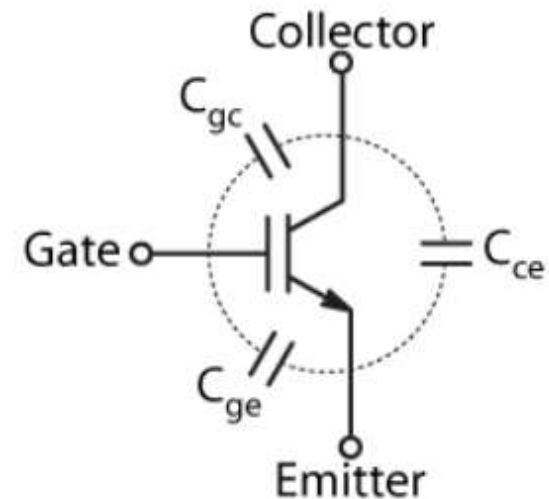
24

- **Características dinâmicas**
- **Circuito equivalente do MOSFET**
- Estas capacitâncias não são obtidas diretamente do datasheet do MOSFET;
- São obtidas pela combinação destas capacitâncias, como mostrado na equação abaixo;

$$C_{ies} = C_{ge} + C_{gc}$$

$$C_{oes} = C_{ce} + C_{gc}$$

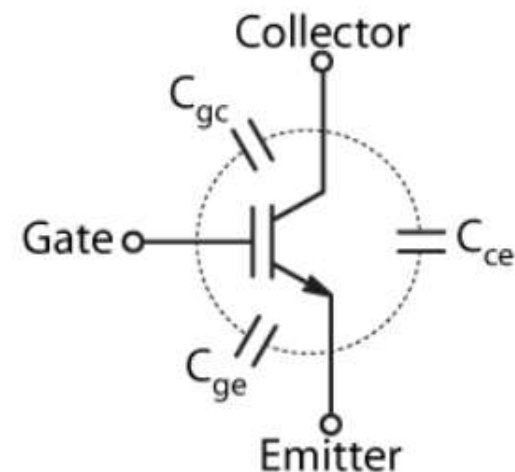
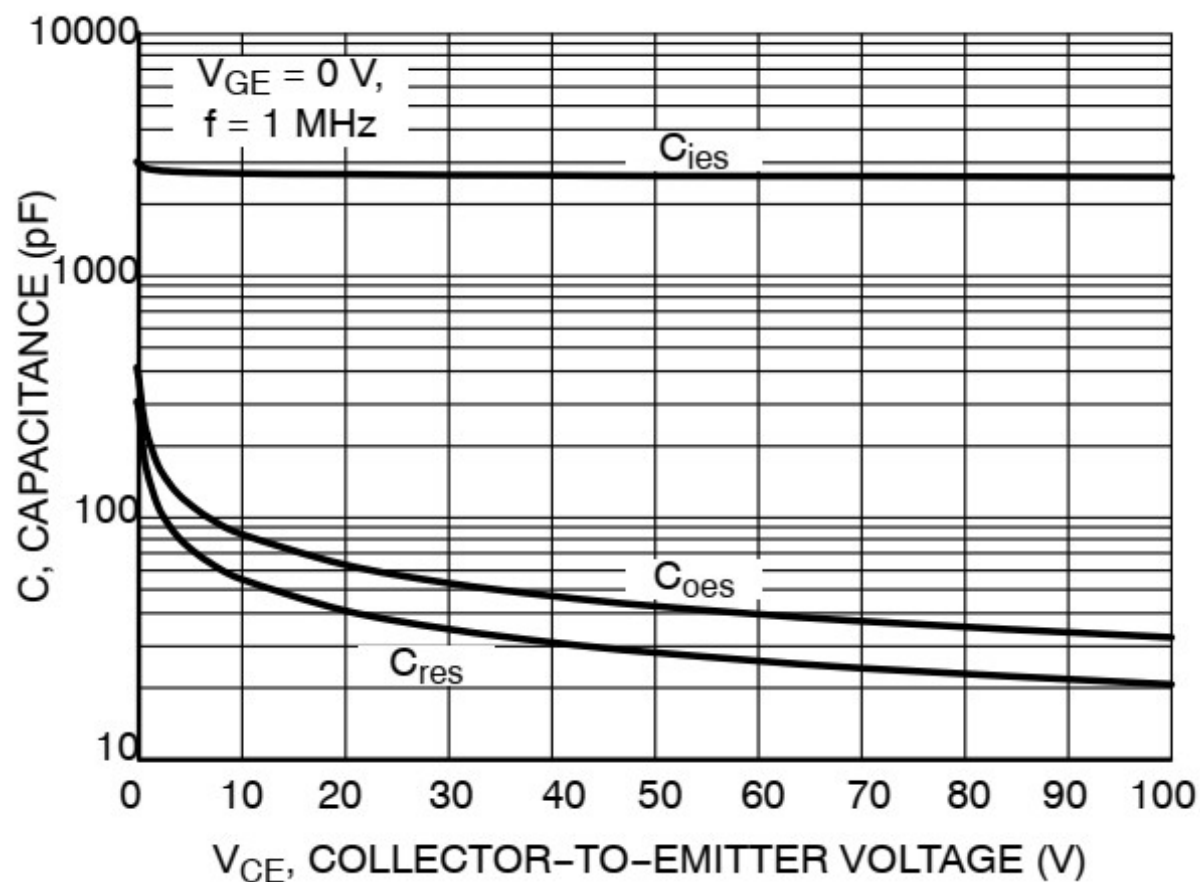
$$C_{res} = C_{gc}$$



Eletrônica de Potência – IGBT

25

■ Características dinâmicas



$$C_{ies} = C_{ge} + C_{gc} \text{ with } C_{ce} \text{ shorted}$$

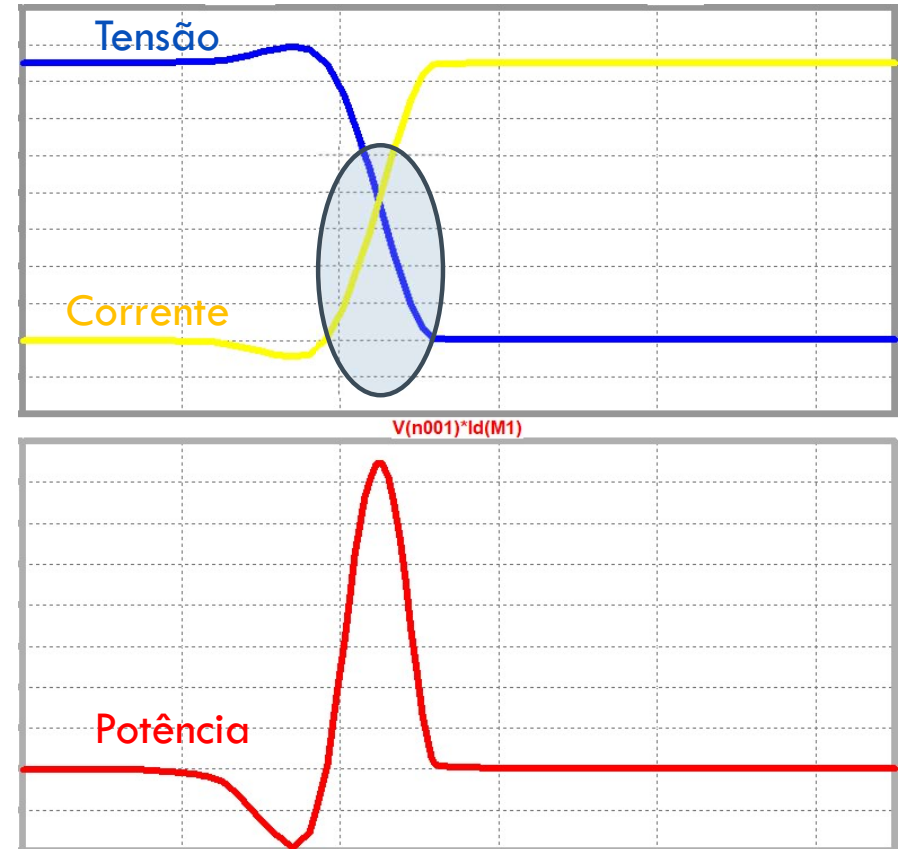
$$C_{oes} = C_{gc} + C_{ce}$$

$$C_{res} = C_{gc}$$

Eletrônica de Potência – IGBT

26

- **Tipos de carga e comutação**
- O tipo de carga que o IGBT está suprindo influencia diretamente nas características de comutação do semicondutor;
- Na literatura, basicamente dois tipos de carga são avaliados na comutação: resistiva e indutiva;
- Como em eletrônica de potência a maioria das cargas não é puramente resistiva, em que predominam as cargas indutivas e, por ser um processo de comutação mais “hard” para o IGBT, será analisado somente a comutação com carga indutiva.

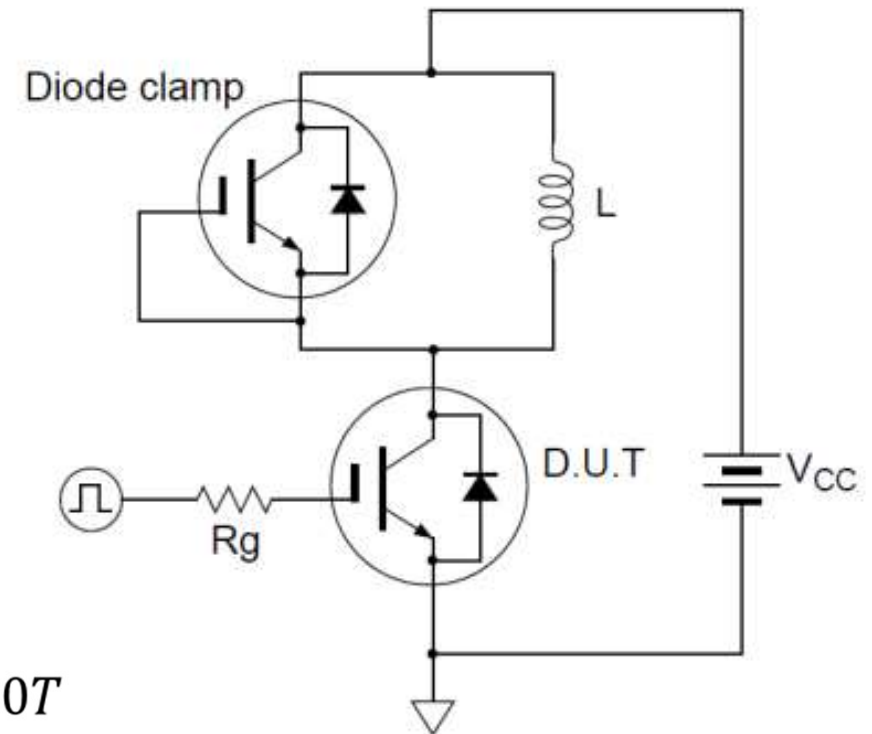


Perdas no fechamento da chave

Eletrônica de Potência – IGBT

27

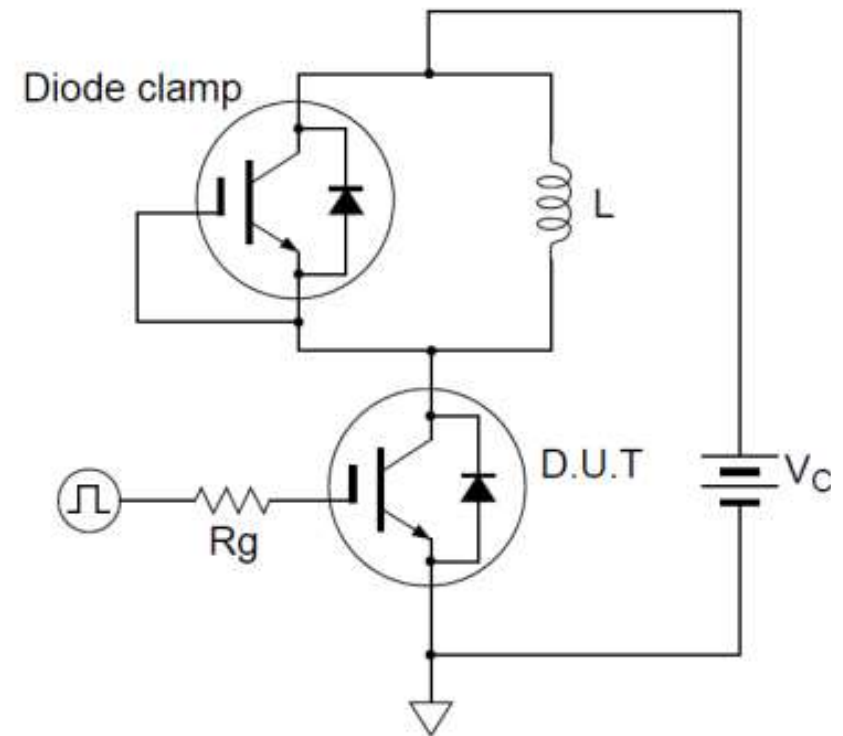
- **Comutação com carga fortemente indutiva**
- O circuito simplificado para uma comutação do IGBT com carga fortemente indutiva é mostrado abaixo;
- Destaca-se a necessidade de um diodo de roda livre para permitir o funcionamento do circuito;
- Entende-se por carga fortemente indutiva a que satisfaz a condição de $\frac{L}{R} > 10T$
- Quanto mais rápida a transição de V_{DS} e I_{DS} , menores as perdas de comutação do semicondutor;



Eletrônica de Potência – IGBT

28

- **Comutação com carga fortemente indutiva**
- Os tempos de comutação estão diretamente relacionados a carga e descarga da capacitância de entrada do IGBT e, ao valor destas capacitâncias;
- Projetar um bom circuito de acionamento, na prática, significa projetar um circuito de carregue e descarregue esta capacitância com a maior velocidade possível, aproveitando as características de alta velocidade de chaveamento do IGBT;

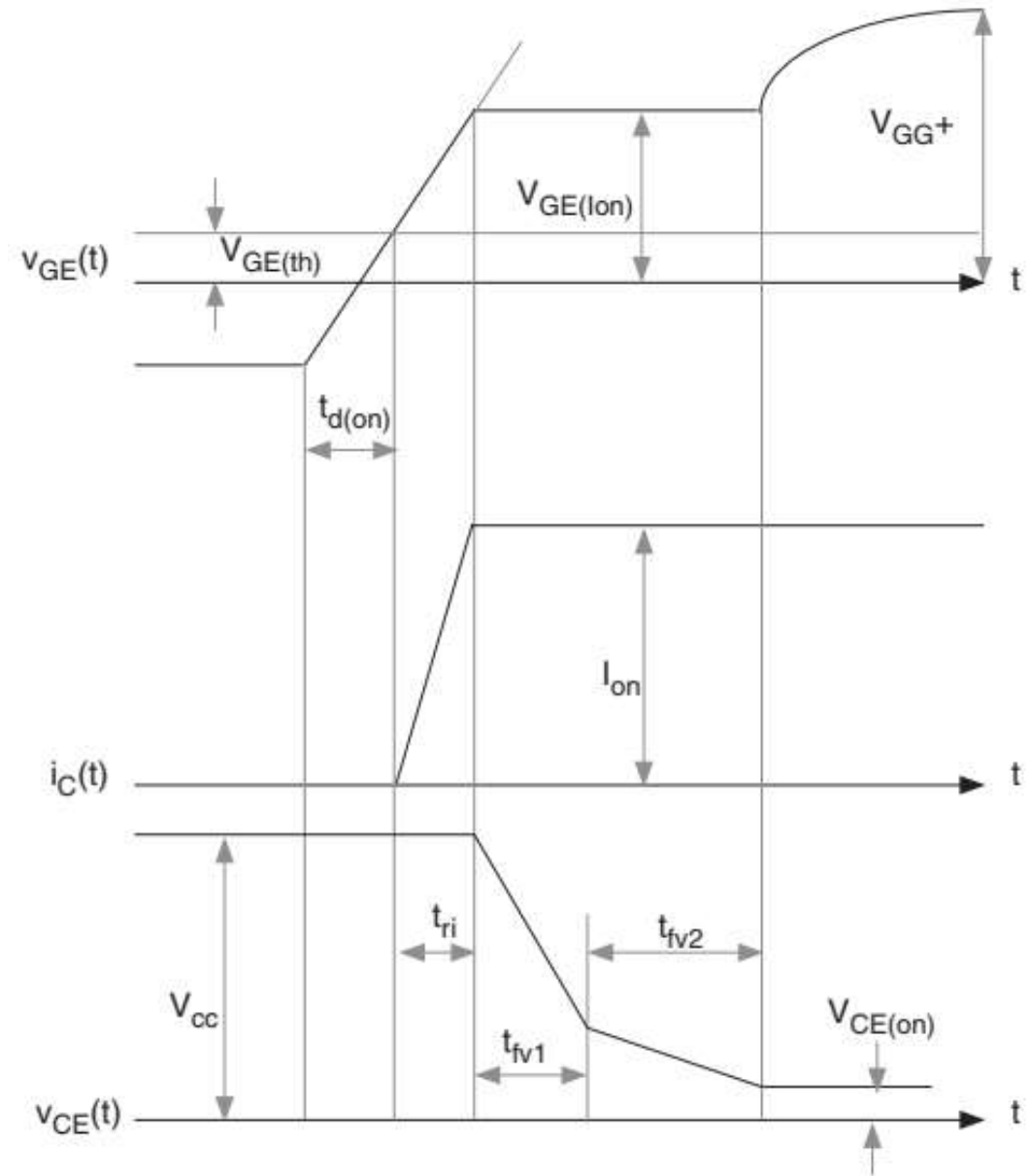


Eletrônica de Potência – IGBT

29

- **Acionamento do IGBT (turn-on)**
- $t_{d(on)}$: Tempo de retardo ao crescimento da corrente de coletor;
- t_{ri} : Crescimento da corrente de coletor
- t_{fv1} : Decrescimento de V_{CE} (etapa 1)
- t_{fv2} : Decrescimento de V_{CE} (etapa 2)
- Tempo de comutação:

$$t_{on} = t_{d(on)} + t_{ri} + t_{fv1} + t_{fv2}$$

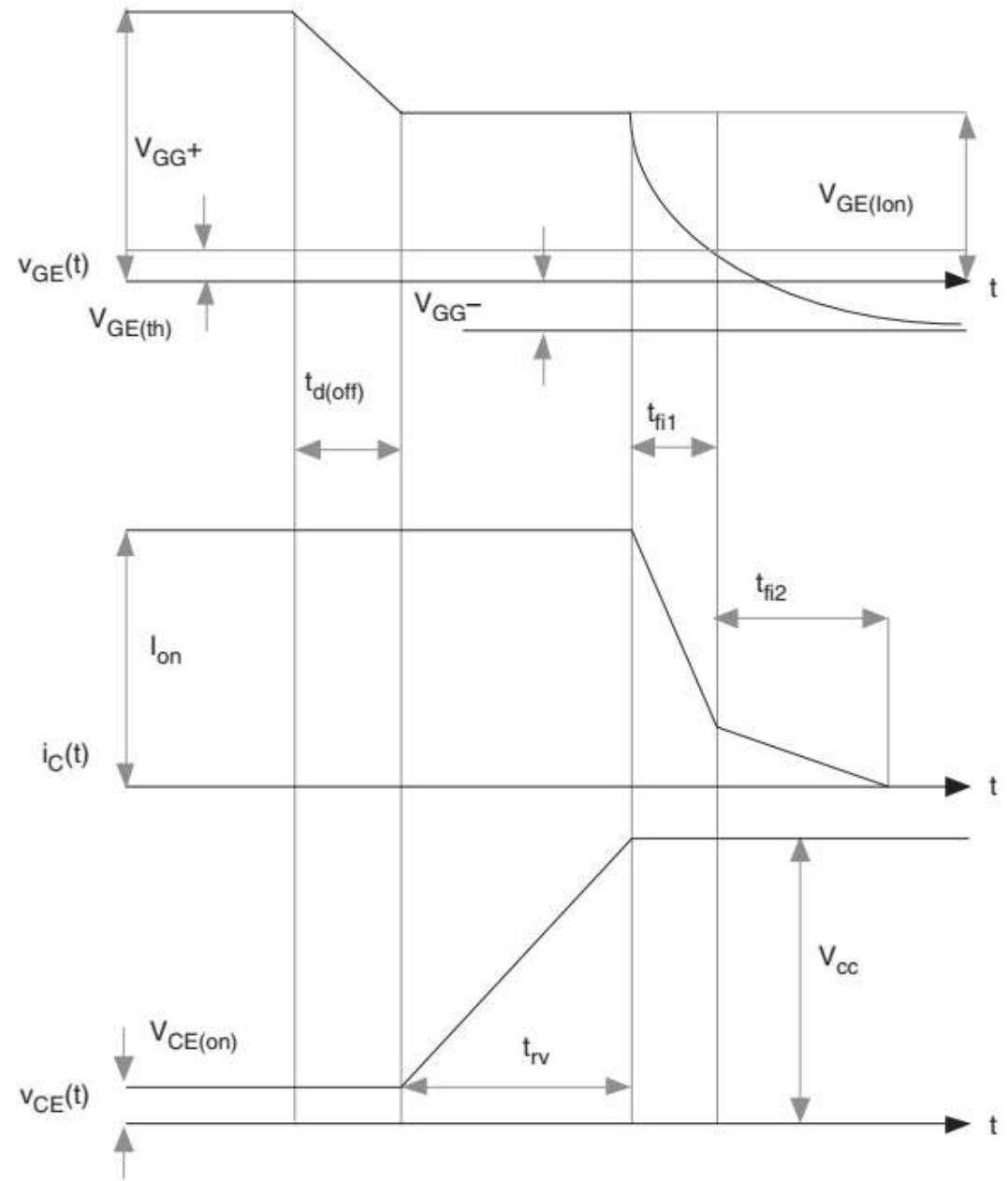


Eletrônica de Potência – IGBT

30

- **Acionamento do IGBT (*turn-off*)**
- $t_{d(off)}$: Tempo de retardo ao crescimento
- t_{rv} : Crescimento da tensão V_{CE} ;
- t_{fi1} : Decrescimento de i_c (etapa 1)
- t_{fi2} : Decrescimento de i_c (etapa 2)
- Tempo de comutação:

$$t_{on} = t_{d(on)} + t_{ri} + t_{fv1} + t_{fv2};$$



Eletrônica de Potência – IGBT

31



STGW39NC60VD

40 A - 600 V - very fast IGBT

Features

- Low C_{RES} / C_{IES} ratio (no cross conduction susceptibility)
- IGBT co-packaged with ultra fast free-wheeling diode

Applications

- High frequency inverters
- UPS
- Motor drivers
- Induction heating

Description

This IGBT utilizes the advanced PowerMESH™ process resulting in an excellent trade-off between switching performance and low on-state behavior.

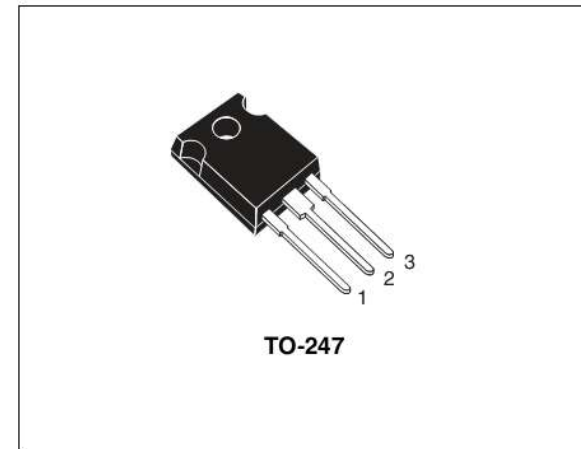
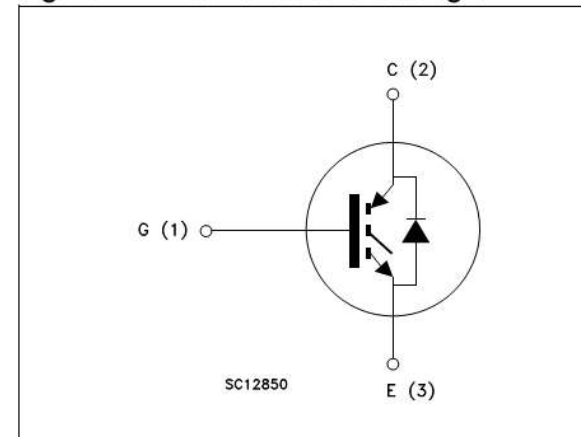


Figure 1. Internal schematic diagram



Eletrônica de Potência – IGBT

32

Table 4. Static

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{(BR)CES}$	Collector-emitter breakdown voltage ($V_{GE} = 0$)	$I_C = 1 \text{ mA}$	600			V
$V_{CE(sat)}$	Collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15 \text{ V}, I_C = 30 \text{ A}$ $V_{GE} = 15 \text{ V}, I_C = 30 \text{ A},$ $T_C = 125^\circ \text{C}$		1.8 1.7	2.4	V V
$V_{GE(th)}$	Gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, I_C = 1 \text{ mA}$	3.75		5.75	V
I_{CES}	Collector cut-off current ($V_{GE} = 0$)	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{CE} = 600 \text{ V}, T_C = 125^\circ \text{C}$			500 5	μA mA
I_{GES}	Gate-emitter leakage current ($V_{CE} = 0$)	$V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			± 100	nA
$g_{fs}^{(1)}$	Forward transconductance	$V_{CE} = 15 \text{ V}, I_C = 30 \text{ A}$		20		S

1. Pulsed: pulse duration = 300 μs , duty cycle 1.5%

Eletrônica de Potência – IGBT

33

Table 6. Switching on/off (inductive load)

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$t_{d(on)}$ t_r $(di/dt)_{onf}$	Turn-on delay time Current rise time Turn-on current slope	$V_{CC} = 390 \text{ V}$, $I_C = 30 \text{ A}$, $R_G = 10 \Omega$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$ (see Figure 18)		33 13 2500		ns ns A/ μ s
$t_{d(on)}$ t_r $(di/dt)_{on}$	Turn-on delay time Current rise time Turn-on current slope	$V_{CC} = 390 \text{ V}$, $I_C = 30 \text{ A}$, $R_G = 10 \Omega$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$ $T_C = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ (see Figure 18)		32 14 2280		ns ns A/ μ s
$t_{r(Voff)}$ $t_{d(off)}$ t_f	Off voltage rise time Turn-off delay time Current fall time	$V_{CC} = 390 \text{ V}$, $I_C = 30 \text{ A}$, $R_G = 10 \Omega$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$ (see Figure 18)		33 178 65		ns ns ns
$t_{r(Voff)}$ $t_{d(off)}$ t_f	Off voltage rise time Turn-off delay time Current fall time	$V_{CC} = 390 \text{ V}$, $I_C = 30 \text{ A}$, $R_G = 10 \Omega$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$ $T_C = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ (see Figure 18)		68 238 128		ns ns ns

Eletrônica de Potência – IGBT

34

Table 8. Collector-emitter diode

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_F	Forward on-voltage	$I_F = 30 \text{ A}$		2.4		V
		$I_F = 30 \text{ A}, T_C = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1.8		V
t_{rr}	Reverse recovery time	$I_F = 30 \text{ A}, V_R = 50 \text{ V},$ $di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ <i>(see Figure 21)</i>		45		ns
Q_{rr}	Reverse recovery charge			56		nC
I_{rrm}	Reverse recovery current			2.55		A
t_{rr}	Reverse recovery time	$I_F = 30 \text{ A}, V_R = 50 \text{ V},$ $T_C = 125 \text{ }^\circ\text{C},$ $di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ <i>(see Figure 21)</i>		100		ns
Q_{rr}	Reverse recovery charge			290		nC
I_{rrm}	Reverse recovery current			5.8		A

Eletrônica de Potência – IGBT

35

- Conclusões:
- Está se tornando o dispositivo de escolha para aplicações entre 500 e 1700V, com níveis de potência de 1 a 1000kW
- Facilidade no drive – similar ao MOSFET, porém, recomenda-se uma tensão negativa V_{ge} durante o bloqueio do semicondutor (ao contrário do mosfet, que pode ser zero, mas também pode ser negativa);
- Queda de tensão direta: *on-resistance*: 2-4V típico

Eletrônica de Potência – IGBT

36

- Conclusões:
- Mais lento que o MOSFET, porém mais rápido que o GTO, Darlington e SCR;
- Frequência de chaveamento típica até 50 kHz;
- A tecnologia do IGBT está avançando rapidamente com dispositivos para maiores frequências e tensões ($> 2500\text{V}$).

Bibliografia

37

- [1] Erickson, Robert W. Fundamentals of power electronics. 2nd, New York.
- [2] Martins, Denizar C. Eletrônica de Potência, Transistores de Potência. Florianópolis, edição do autor.
- [3] Rashid, Muhammad H. Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações. 4ª Edição.